

齐鲁工业大学《原子物理与量子力学基础》
2022-2023 学年第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

- 玻尔氢原子理论中，电子轨道角动量的量子化条件为（ ）
A. $L = n\hbar$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
B. $L = (n + \frac{1}{2})\hbar$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
C. $L = \sqrt{n(n+1)}\hbar$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
D. $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ($l = 0, 1, 2, \dots, n-1$)
- 德布罗意波的波函数描述的是（ ）
A. 粒子的运动轨迹
B. 粒子在空间出现的概率分布
C. 粒子的能量分布
D. 粒子的动量分布
- 一维无限深方势阱中，粒子的能量本征值与量子数的关系为（ ）
A. $E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
B. $E_n = \frac{nh^2}{8ma^2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
C. $E_n = \frac{n^2 h^2}{16ma^2}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
D. $E_n = \frac{(n+\frac{1}{2})h^2}{8ma^2}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)
- 泡利不相容原理指出，同一原子中不能有两个电子具有完全相同的（ ）
A. 主量子数
B. 角量子数
C. 磁量子数
D. 四个量子数
- 斯特恩-盖拉赫实验证明了（ ）
A. 电子的波动性

- B. 电子的自旋存在
C. 原子的核式结构
D. 光的粒子性

二、填空题（10 小题，每题 2 分，共 20 分）

- 氢原子基态的玻尔半径 $a_0 =$ _____（用基本常数表示）。
- 德布罗意波长公式为 $\lambda =$ _____。
- 量子力学中，微观粒子的状态由_____描述，其模的平方表示粒子在空间某点出现的概率密度。
- 一维简谐振子的能量本征值为 $E_n =$ _____ ($n = 0, 1, 2, \dots$)。
- 电子自旋磁矩与自旋角动量的关系为 $\mu_s =$ _____（用自旋角动量 S 和电子电荷 e 、质量 m 表示）。
- 碱金属原子的能级公式可表示为 $E_n = -\frac{Rch}{(n-\Delta_l)^2}$ ，其中 Δ_l 称为_____。
- 不确定关系的数学表达式为 $\Delta x \Delta p_x \geq$ _____。
- 氢原子光谱的巴尔末系波长满足 $\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$ ，其中 n 的取值为_____。
- 量子力学中，力学量对应的算符必须是_____算符，以保证其本征值为实数。
- 原子的壳层结构中，主量子数 $n = 2$ 的壳层最多可容纳_____个电子。

三、判断题（5 小题，每题 2 分，共 10 分）

- 玻尔理论成功解释了多电子原子的光谱现象。（ ）
- 波函数必须满足单值、有限、连续的条件。（ ）
- 量子力学中，粒子的位置和动量可以同时精确测量。（ ）
- 自旋量子数 s 只能取 $\frac{1}{2}$ 。（ ）
- 斯塔克效应是指原子光谱在磁场中分裂的现象。（ ）

四、多选题（5 小题，每题 4 分，共 20 分）

- 下列关于薛定谔方程的描述正确的是（ ）
A. 适用于相对论情况
B. 是量子力学的基本方程之一
C. 描写微观粒子的运动状态随时间的变化
D. 其解为波函数
- 氢原子的量子数包括（ ）
A. 主量子数 n
B. 角量子数 l
C. 磁量子数 m_l
D. 自旋磁量子数 m_s

3. 下列实验支持光的粒子性的有 ()

- A. 光电效应实验
- B. 康普顿散射实验
- C. 杨氏双缝干涉实验
- D. 夫琅禾费衍射实验

4. 一维无限深方势阱中粒子的波函数具有的性质包括 ()

- A. 在势阱边界处为零
- B. 是驻波形式
- C. 能量量子化
- D. 概率密度均匀分布

5. 原子的精细结构是由哪些因素引起的 ()

- A. 电子的自旋-轨道耦合
- B. 相对论效应
- C. 外电场的作用
- D. 外磁场的作用

五、证明题 (2 小题, 每题 15 分, 共 30 分)

1. 证明: 对于一维无限深方势阱 (势阱宽度为 a , 势阱内 $V(x) = 0$, 势阱外 $V(x) = \infty$), 粒子的能量本征函数 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi x}{a})$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 满足归一化条件。

2. 利用不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$, 证明一维无限深方势阱中粒子的基态能量 $E_1 \geq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$ 。

六、综合应用题 (5 小题, 每题 2 分, 共 10 分)

1. 已知氢原子的基态能量为 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, 求其第一激发态 ($n = 2$) 的能量。

2. 一个质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱 (宽度为 a) 中运动, 求其基态 ($n = 1$) 的动量概率分布。

3. 计算电子自旋磁矩的大小 (已知电子自旋角动量 $S = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$, 电子电荷 e , 质量 m)。

4. 一束能量为 100 eV 的电子束, 求其德布罗意波长 (电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)。

5. 已知某微观粒子的波函数为 $\psi(x) = Ae^{-ax^2}$ (A 、 a 为常数), 求其归一化常数 A 。